

4.7 HOMOJEN SİSTEMLER

A , $n \times n$ matris olmak üzere, $Ax=0$ homojen sistemin çözüm uzayı veya A 'nin sıfır uzayının bir tabanını bulmak için aşağıdaki yol izlenir.

Adım 1: Gauss-Jordan indirgeme yöntemi ile verilen homojen sistem çözülür. Eğer, çözüm keyfi sabitler içermiyorsa çözüm uzayı $\{0\}$ olup, bir tabanı yoktur ve çözüm uzayının boyutu sıfırdır.

Adım 2: x çözümü keyfi sabitler içeriyorsa, x vektörü katsayılar $s_1, s_2, \dots, s_p$ olmak üzere,

$$x = s_1 x_1 + s_2 x_2 + \dots + s_p x_p$$

olarak şekilde $x_1, x_2, \dots, x_p$ vektörlerinin bir lineer birleşimi olarak yazılabilir.

Adım 3: $\{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ vektörler kümesi $Ax=0$ homojen sistemin çözüm uzayının bir tabanı olup boyutu p 'dir.

NOT Adım 1'de $[A|0]$ ilave matrisinin satırca indirgenmiş eselon matrisinin sıfırdan farklı r tane satıra sahip olduğunu kabul edelim (r ilk elemanı 1'lerin sayısı). Bu durumda $p = n - r$. Yani, çözüm uzayının boyutu $n - r$. Bundan başka $Ax=0$ homojen sisteminin bir x çözümü $(n - r)$ tane keyfi sabite sahiptir.

Örnek

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

homojen sisteminin W çözüm uzayının bir tabanını ve boyutunu bulunuz.

Gözüm Adım 1 Verilen sistemi Gauss-Jordan indirgeme yöntemi ile çözmek için, ilave 1 matrisi matrisi satırca, indirgenmiş eselen matrise dönüştürülürse,

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

elde edilir (Bulunuz) s ve t reel sayılar olmak üzere sistemin her çözümünü

$$x = \begin{bmatrix} -2s - t \\ -2s + t \\ s \\ -2t \\ t \end{bmatrix}$$

braimindedir.

x_1, x_2 ve x_4 pivot (terrel) değişkenleri x_3 ve x_5 serbest değişkenler
 $x_3 = s, x_5 = t$ olmak sistem çözümünü yapılır, $s, t \in \mathbb{R}$

Adım 2 W 'nin her vektörünü

$$x = s \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

olarak yazılabilir.

Adım 3 $w_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

olmak üzere $\{w_1, w_2\}$ W 'nin bir tabanıdır. Boy $W = 2$ 'dir.

Örnek 1 $\lambda = -2$ ve $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ matrisi için

$(\lambda I_3 - A)x = 0$ homojen sistemin çözüm uzayını bir tabanını bulunuz.

Çözüm 1 $-2I_3 - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ elde edilir. Bu son matris homojen sistemin katsayılar matrisidir.

Böylece $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ -2 & -3 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$ ilave 1 matrisi satırca indirgenmiş eselon matrise dönüştürülürse,

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2/3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$ bulunur. s keyfi bir reel sayı olmak üzere sistemin her çözümü

$x = \begin{bmatrix} -s \\ 2/3s \\ s \end{bmatrix}$ biçimindedir. Çözüm uzayının her vektörü $x = s \begin{bmatrix} -1 \\ 2/3 \\ 1 \end{bmatrix}$

olup, $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2/3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi çözüm uzayının bir tabanıdır.

Örnek 2 $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ matrisi için $(\lambda I_2 - A)x = 0$ homojen sistemin asikar olmayan bir çözüme sahip olması için λ 'nın olası reel değerleri bulunuz.

Çözüm 2

$$\lambda I_2 - A = \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda-1 & -5 \\ -3 & \lambda+1 \end{bmatrix}$$

$(\lambda I_2 - A)x = 0$ homojen sistemin asikar olmayan bir çözüme sahip olması için $\det(\lambda I_2 - A) = 0$ olmalıdır

$$\det(\lambda I_2 - A) = (\lambda-1)(\lambda+1) - 15 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda^2 - 1 = 15 \\ \lambda^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow \lambda = \pm 4 \text{ dir.}$$

(3)

Homojen Olmayan Lineer Sistemler ve Homojen Sistemler # Arasındaki Bağntı

A $m \times n$ tipinden bir matris ise $Ax=b$, $b \neq 0$ lineer sistemin bütün çözümlerinin kümesi $\mathbb{R}^n$ 'nin bir alt uzayı değildir. Aşağıdaki örnekte $Ax=b$, $b \neq 0$ homojen olmayan sistemler ile $Ax=0$ homojen sistemin bütün çözümlerinin kümesi arasındaki geometrik bağntı açıklanmıştır.

Örnek
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ 3 & 6 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Lineer sistemi göz önüne alalım. Bu lineer sistemin bütün çözümlerinin kümesi,

$$x = \begin{bmatrix} 2-2r+3s \\ r \\ s \end{bmatrix} \text{ vektörlerdir, } s, r \in \mathbb{R}$$

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + r \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

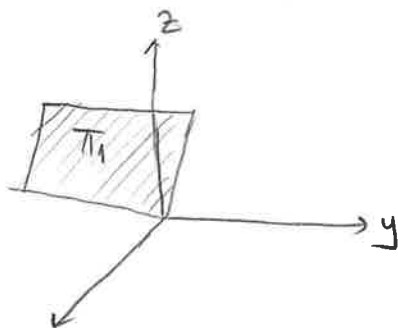
biçiminde yazılabilir. Bu sisteme karşılık gelen homojen sistemin bütün çözümlerinin kümesi

$\mathbb{R}^3$ 'ün bütün

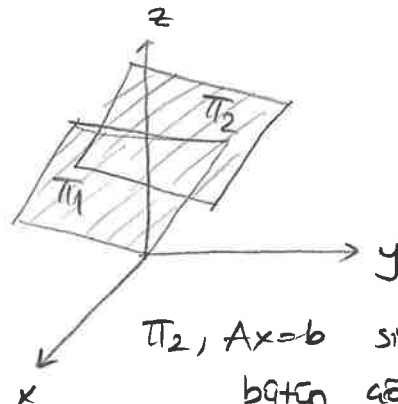
$$x = r \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

biçimindeki vektörleri içeren iki boyutlu alt uzaydır.

Bu alt uzay orijinden geçen Π_1 düzlemidir, verilen homojen olmayan sistemin bütün çözümlerinin kümesi, orijinden geçmeyen Π_2 düzlemidir ve Π_1 düzleminin kendisine paralel olacak şekilde hareket ettirilmesiyle bulunur.



Π_1 , $Ax=0$ sisteminin çözüm uzayı



Π_2 , $Ax=b$ sisteminin bütün çözümlerinin (4)

4.8 KOORDİNATLAR VE İZOMORFİZMLER

Koordinatlar

V , n boyutlu bir vektör uzayı olmak üzere
 $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ V 'nin sıralı bir tabanı olsun.

V 'nin her v vektörü, $a_1, a_2, \dots, a_n$ reel sayılar olmak üzere ;

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

olacak şekilde tek türlü yazılır.

S sıralı tabanına göre V 'nin koordinat vektörü

$$[v]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

başımında gösterilecektir. $[v]_S$ vektörünün bileşenlerine S sıralı tabanına göre v vektörünün koordinatları adı verilir.

Örnek: P_1 vektör uzayını gözönüne alalım ve P_1 'in sıralı tabanı $S = \{t+1, 1\}$ olsun. Eğer $v = p(t) = 5t-2$ ise S sıralı tabanına göre V 'nin koordinat vektörü

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Diğer taraftan, P_1 'in sıralı tabanı $T = \{t+1, t-1\}$ ise,

$v = p(t) = 5t-2 = \frac{3}{2}(t+1) + \frac{7}{2}(t-1)$ olup, koordinat vektörü

$$[v]_T = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 7/2 \end{bmatrix}$$

Dikkat edilirse $[v]_S$ koordinat vektörü S sıralı tabanında vektörlerin sırasına bağlı olup, bu sıradaki bir değişim V 'nin S 'ye göre koordinatlarını değiştirir bilin.

Örnek 1 $\mathbb{R}_3$ vektör uzayını göz önüne alalım ve

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ ve } v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ olacak şekilde } \mathbb{R}_3 \text{ için}$$

bir sıralı tabanı $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ olsun. $V = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}$ ise $[V]_S$ koordinat vektörünü hesaplayınız.

Çözüm 1 $[V]_S$ koordinat vektörünü bulmak için

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = V$$

olacak şekilde a_1, a_2 ve a_3 sabitlerini bulalım. ilave edelim

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Sistem satırları indirgenmiş esatağına dönüştürülürse}} \left. \begin{array}{l} a_1 = 3 \\ a_2 = -1 \\ a_3 = -2 \end{array} \right\} \text{ ağırları elde edilir.}$$

Böylece, $[V]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$ ' dir.

İZOMORFİZMLER

L , bir V vektör uzayından bir W vektör uzayına bir fonksiyon olsun.

$\forall v_1, v_2 \in V$ için $L(v_1) = L(v_2)$ iken $v_1 = v_2$ oluyorsa

L bire birdir.

Aynı zamanda, her $w \in W$ için $L(v) = w$ olacak şekilde en az bir $v \in V$ varsa L fonksiyonu örtendir.

Tanım (İzomorf) $V, \oplus$ ve $\odot$ işlemleri ile birlikte bir reel vektör uzayı ve $W, \boxplus$ ve $\boxdot$ işlemleri ile birlikte bir reel vektör uzayı olsun. Aşağıdaki (a) ve (b) koşullarını sağlayan birebir ve örten $L: V \rightarrow W$ fonksiyonuna V 'den W 'ya bir izomorfizm denir. (Yunanca'da isos = aynı ve morfos = yapı)

$$(a) \forall v, w \in V \text{ için } L(v \oplus w) = L(v) \boxplus L(w)$$

$$(b) \forall v \in V, c \in \mathbb{R} \text{ için } L(c \odot v) = c \boxdot L(v)$$

bu durumda V, W 'ya izomorftur denir.

$L: V$ 'den W 'ya bir izomorfizm ise V 'nin vektörleri $v_1, v_2, \dots, v_k$ ve $a_1, a_2, \dots, a_k$ skalarlar olmak üzere

$$L(a_1 \odot v_1 \oplus a_2 \odot v_2 \oplus \dots \oplus a_k \odot v_k) = a_1 \boxdot L(v_1) \boxplus a_2 \boxdot L(v_2) \boxplus \dots \boxplus a_k \boxdot L(v_k)$$

olarak yazılabilir.

! V vektör uzayından W vektör uzayına tanımlı (a) ve (b) özelliklerini sağlayan L fonksiyonu aynı zamanda bir lineer dönüşümdür.

! Böylece bir V vektör uzayından bir W vektör uzayına bir izomorfizm birebir ve örten bir lineer dönüşümdür.

! İzomorf vektör uzaylarının sadece elemanları farklı olup, cebirsel yapıları aynıdır.

Teorem 1 V, n boyutlu bir vektör uzayı, ise $\mathbb{R}^n$ 'e izomorftur.

Teorem 1

- (a) Her V vektör uzayı kendisine izomorftur.
- (b) V, W 'ya izomorf ise W 'da V 'ye izomorftur.
- (c) U, V 'ye izomorf ve V 'de W 'ya izomorf ise U 'da W 'ya izomorftur.

Teorem 1 Sonlu boyutlu iki vektör uzayının izomorf olması için gerek ve yeter şart boyutlarının eşit olmasıdır.

Sonuç 1 V, W 'ye izomorf olan sonlu boyutlu bir vektör uzayı ise $\dim V = \dim W$ 'dir.

Geçiş Matrisleri

Şimdi aynı V vektörünün farklı tabanlara göre iki koordinat vektörü arasındaki ilişkiye bakalım.

O halde, $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ve $T = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ kümeleri n -boyutlu V vektör uzayının sıralı iki tabanı olsun.

V 'nin herhangi bir vektörü v ise, bu takdirde

$$v = c_1 w_1 + c_2 w_2 + \dots + c_n w_n \text{ ve } [v]_T = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Ayrıca,

$$\begin{aligned} [v]_S &= [c_1 w_1 + c_2 w_2 + \dots + c_n w_n]_S \\ &= [c_1 w_1]_S + [c_2 w_2]_S + \dots + [c_n w_n]_S \\ &= c_1 [w_1]_S + c_2 [w_2]_S + \dots + c_n [w_n]_S \end{aligned}$$

w_j vektörünün S tabanına göre koordinat vektörü

$$[w_j]_S = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix}$$

ile gösterilsin. Bu durumda j . sütunu $[w_j]_S$ olan $n \times n$ tipinden matrise,

T-tabanından S-tabanına geiş matrisi denir ve $P_{S \leftarrow T}$ ile gsterilir.

Denklemisel olarak,

$$[v]_S = P_{S \leftarrow T} [v]_T \quad (*) \text{ olarak yazılır.}$$

Bylece, T-tabanından S-tabanına geiş matrisini bulmak için, ilk olarak T-tabanına ait her bir elemanın S-tabanına gre koordinat vektr hesap edilmelidir. Bu vektrleri, sırası ile, stunlara yazmak suretiyle elde edilen geiş matrisidir.

(*) denklemi V'nin S-tabanına gre koordinat vektr, $P_{S \leftarrow T}$ geiş matrisi ile V'nin T-tabanına gre koordinat vektrnin rpimini olduėunu ifade eder.

rnek $V = \mathbb{R}^3$ ve $v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ ve $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
ve $w_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$, $w_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $w_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ olmak ere srekli iki taban

$$S = \{v_1, v_2, v_3\} \text{ ve } T = \{w_1, w_2, w_3\} \text{ olsun.}$$

(a) T-tabanından S-tabanına $P_{S \leftarrow T}$ geiş matrisini hesaplayın.

(b) $v = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix}$ vektr için (*) denklemini gerekleayın.

erim $P_{S \leftarrow T}$ geiş matrisini hesaplamak için

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = w_1$$

kosulunu saėlayan a_1, a_2 ve a_3 katsayılarını bulalım.

$[v_1 \ v_2 \ v_3 \mid w_1 \ w_2 \ w_3]$ ilaveeli matrisini indirgenmiş eselon haline getirilerek geçiş matrisini bulalım $P_{S \leftarrow T}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 6 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow[\text{İndirgenir}]{\text{Satırca}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

T-tabanından
S-tabanına
geçiş matrisi

(b) $V = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix}$ ise V vektörü T-tabanına göre

$$V = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{biçiminde yazılır.}$$

Böylece, $[V]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$.

Bu durumda $[V]_S = P_{S \leftarrow T} [V]_T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$

Eğer $[V]_S$ direkt olarak hesap edilirse,

$$V = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{bulunur.}$$

Böylece $[V]_S = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$.

NOT: P geçiş matrisleri singüler değildir. Yani

$$[V]_T = P_{S \leftarrow T}^{-1} [V]_S \quad \text{şeklinde de yazılabilir.}$$

S-tabanından T-tabanına geçiş matrisi $Q_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1}$ 'dir.

Örnek $V = p_1$ ve $v_1 = t$, $v_2 = t-3$, $w_1 = t-1$, $w_2 = t+1$ olmak üzere P_1 'in sıralı ilkl tabanı $S = \{v_1, v_2\}$ ve $T = \{w_1, w_2\}$ olsun.

(a) T -tabanından S -tabanına $P_{S \leftarrow T}$ geçiş matrisini hesaplayın.

(b) $V = 5t+1$ için (*) denklemini gerçekleştirin.

(c) S -tabanından T -tabanına $Q_{T \leftarrow S}$ geçiş matrisini hesaplayın ve $Q_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm(a) $P_{S \leftarrow T}$ matrisini hesaplamak için

$$\left. \begin{array}{l} a_1 v_1 + a_2 v_2 = w_1 \\ b_1 v_1 + b_2 v_2 = w_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{lineer denklem sistemini} \\ \text{aşağı ilave ed matrisi} \\ \text{yazalım.} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\text{Eselen haline getirelim}]{\text{Satırca indirgenmiş}} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2/3 & 4/3 \\ 0 & 1 & 1/3 & -1/3 \end{array} \right]$$

olup,

$$P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} 2/3 & 4/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \text{ 'dir.}$$

(b) $V = 5t+1$ ise V vektörü T , tabanı açısından $V = 5t+1 = 2(t-1) + 3(t+1)$ olarak yazılabilir.

Böylece, $[V]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

O halde, $[V]_S = P_{S \leftarrow T} [V]_T = \begin{bmatrix} 2/3 & 4/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}$.

$[V]_S$ koordinat vektörü direkt hesaplanırsa,

$$V = 5t+1 = \frac{16}{3}t - \frac{1}{3}(t-3), \quad [V]_S = \begin{bmatrix} 16/3 \\ -1/3 \end{bmatrix} \text{ olarak bulunur.}$$

Bundan dolayı, $[V]_S = P_{S \leftarrow T} [V]_T$ 'dir.

(C) S-tabanından T-tabanına $Q_{T \leftarrow S}$ geçiş matrisi

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right] \quad \text{bilinenmiş matrisi}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/2 & 2 \\ 0 & 1 & 1/2 & -1 \end{array} \right] \quad \text{satırca indirgenmiş eselon haline getirilir.}$$

Böylece, $Q_{T \leftarrow S} = \begin{bmatrix} 1/2 & 2 \\ 1/2 & -1 \end{bmatrix}$ olur.

! $Q_{T \leftarrow S}$ ile $P_{S \leftarrow T}$ matrisleri çarpılırsa $Q_{T \leftarrow S} P_{S \leftarrow T} = I_2$!
bulunur. Bundan dolayı $Q_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1}$ 'dir.
[Birbirinin tersi olan matrisleri çarpımı birim matrisi verir.]

4.9 BİR MATRİSİN RANKI

Tanımı (Satr Uzağı ve Sütun Uzağı)

$m \times n$ tipinden A matrisi için

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

olsun. $\mathbb{R}^n$ 'nin vektörleri olarak gözönüne alınan A matrisinin satırlarının germitis olduğu $\mathbb{R}^n$ 'nin alt uzağına A matrisinin satır uzağı denir. Benzer şekilde $\mathbb{R}^m$ 'nin vektörleri olarak gözönüne alınan A matrisinin sütunlarının germitis olduğu $\mathbb{R}^m$ 'nin alt uzağına A matrisinin sütun uzağı denir.

Teoremi A ve B satırca (sütunca) denk olan $m \times n$ tipinden iki matris ise A ve B matrislerinin satır (sütun) uzağıları eşittir.

Tanımı A matrisinin satır (sütun) uzağının boyutuna A 'nın satır (sütun) rankı denir.

ÖRNEK 1 $v_1 = [1 \ -2 \ 0 \ 3 \ -4]$, $v_2 = [3 \ 2 \ 8 \ 1 \ 4]$

$v_3 = [2 \ 3 \ 7 \ 2 \ 3]$ ve $v_4 = [-1 \ 2 \ 0 \ 4 \ -3]$

olmak üzere $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ kümesi tarafından gerilen $\mathbb{R}^5$ 'in bir V alt uzağının bir tabanını bulunuz ve rankını hesaplayınız.

Gözümü Verilen vektörel satır kabul eden

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & -4 \\ 3 & 2 & 8 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 7 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

matrisin satır uzayının V olduğuna dikkat ediniz

A matrisinin satır uzayının tabanını ve rankını bulmak için

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4 = 0 \quad \text{sistemin çözümünü yon}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 3 & -3 & 0 & 0 \end{array} \right] = [A^T | 0] \quad \text{'daki } A^T \text{ matrisi}$$

satırları indirgenmiş eselen haline getirilir

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} \textcircled{1} & 0 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & -4 & 9 & 24 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 7 & 13 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \end{array} \right]$$

matrisi elde edilir. x_1, x_2, x_3 pivot (temel) değişkenler ilk üç sütunda yer aldığı için A 'nın ilk üç satırı A matrisinin satır uzayının bir tabanını meydana getirir.

Yani, A matrisinin satır uzayının bir tabanı,

$$\{[1 \ -2 \ 0 \ 3 \ -4], [3 \ 2 \ 8 \ 1 \ 4], [2 \ 3 \ 7 \ 2 \ 3]\}$$

kümesidir. A matrisinin satır rankı 3'tür.

A matrisinin sütun uzayının tabanını ve rankını bulmak için

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$[A | 0]$ sistemi satırları indirgenmiş eselen haline getirilir

A matrisinin satırca indirgenmiş hali

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

bulunur. Pivotlar, ilk 1'ler 1. 2. ve 4. sütunda bulunduğu için A'nın 1. 2. ve 4. sütunları A'nın sütun uzayının bir tabanını oluşturur.

Yani, A'nın sütun uzayının bir tabanı

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$$

kuşesidir. A'nın sütun uzayının rankı 3'tür.

Teorem 1 $m \times n$ tipinden bir $A = [a_{ij}]$ matrisinin satır ve sütun rankı eşittir.

A $m \times n$ matris olmak üzere,

$$\begin{aligned} \text{satır rank}(A) &\leq \min\{m, n\} \\ \text{sütun rank}(A) &\leq \min\{m, n\} \end{aligned} \quad \text{! dir.}$$

Teorem 1 A, $m \times n$ tipinden bir matris ise,

$$\text{rank } A + \text{sıfırlık } A = n \quad \text{! dir.}$$

(Sıfırlık $A = Ax=0$ homojen sisteminin çözümünün boyutu)

Örnek 1 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ matrisi verilsin.

Satırca indirgenmiş eselen şekle dönüştürülürse,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \text{bulunur.}$$

• $\text{rank } A = 2$, (sıfırdan farklı satır sayısı)

• $Ax=0$ homojen sistemin çözümü $x = \begin{bmatrix} -r \\ -r \\ r \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ olup $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ bazı bu uzayın bazıdır.

Böylece $\dim(Ax=0 \text{ homojen sistemin çözümü}) = \text{sıfırlık}(A) = 1$ 'dir.

• Buradan, $\text{rank}(A) + \text{sıfırlık}(A) = 2 + 1 = 3 = n$! dir.

Rank ve Singülerlik

Teoremi A , $n \times n$ tipinden bir matris olsun. $\text{rank } A = n$ olması için gerek ve yeter şart A 'nın I_n matrisine satırca denk olmasıdır.

Sonucu, A matrisinin singüler olmaması için gerek ve yeter şart $\text{rank } A = n$ olmasıdır.

Sonucu, A , $n \times n$ tipinden bir matris olsun. $\text{rank } A = n$ olması için gerek ve yeter şart $\det(A) \neq 0$ olmasıdır.

Sonucu, A , $n \times n$ tipinden bir matris olmak üzere, $Ax = 0$ homojen sisteminin asıkâr olmayan bir çözümünün olması için gerek ve yeter şart $\text{rank } A < n$ olmasıdır.

Sonucu, A , $n \times n$ tipinden bir matris olsun. Her $n \times 1$ tipinden b matrisi için $Ax = b$ lineer sisteminin bir tek çözümü sahip olması için gerek ve yeter şart $\text{rank } A = n$ olmasıdır.

Örnek $S = \{ [1 \ 2 \ 3], [0 \ 1 \ 2], [3 \ 0 \ -1] \}$ kümesi lineer bağımsız mıdır?

S 'nin vektörlerini satır kabul eden matris

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ olsun. $\det(A) = 3$ olduğu için S kümesi lineer bağımsızdır.

Teoremi $Ax = b$ lineer sisteminin bir çözümü sahip olması için gerek ve yeter şart $\text{rank } A = \text{rank } [A \ b]$, yani gerek ve yeter şart katsayılar ve ilaveî katsayılar matrislerinin ranklarının eşit olmasıdır.

Örnek $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ lineer sistemi verilmiş.

$\text{rank } A = \text{rank } [A|b] = 3$ olduğundan sistemin bir çözümü vardır.

Örnek $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ lineer sistemin çözümü yoktur. çünkü $\text{rank } A = 2$ ve

$\text{rank } [A|b] = 3$ tür.



Bir $n \times n$ tipinden A matrisi için aşağıdaki ifadeler denktir.



- A singüler değildir.
- $Ax=0$ sadece sıfır çözümü sahiptir.
- A satırca (sütunca) I_n 'e denktir.
- $\mathbb{R}^n$ 'nin her b vektörü için $Ax=b$ sistemi tek çözümü sahiptir.
- A elementer matrislerin çarpımıdır.
- $\det(A) \neq 0$
- $\text{rank}(A) = n$
- Sıfırlık $A=0$
- A 'nin satırları $\mathbb{R}^n$ 'nin vektörlerinin bir lineer bağımsız kümesini oluşturur.
- A 'nin sütunları $\mathbb{R}^n$ 'nin vektörlerinin lineer bağımsız kümesini oluşturur.